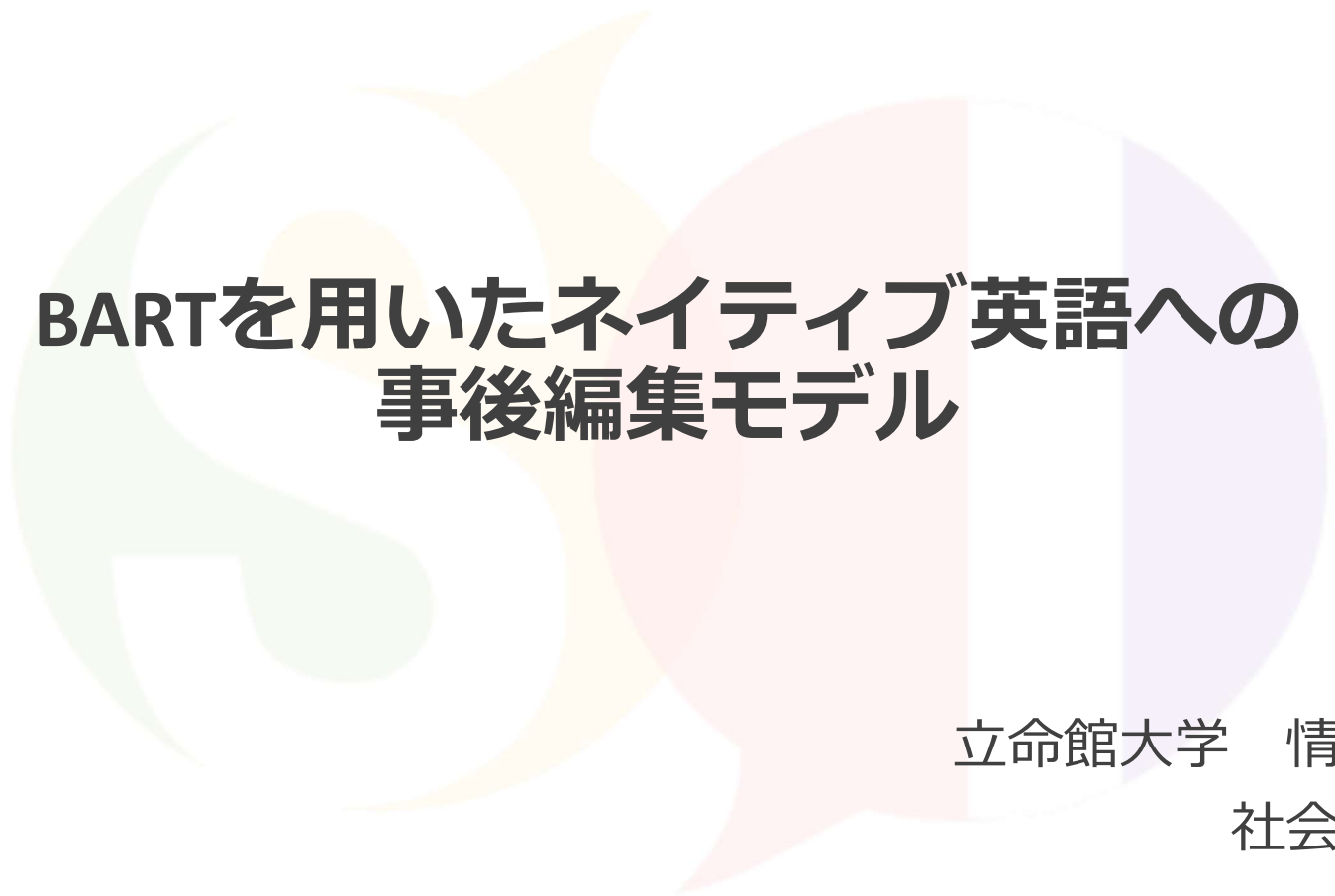




BARTを用いたネイティブ英語への 事後編集モデル

立命館大学 情報理工学部
社会知能研究室
富田 悠斗

研究背景

- 近年、さまざまな分野でグローバル化が進み、機械翻訳の需要が急増
- 機械翻訳の出力にはネイティブ英語話者にとって自然ではない翻訳がされる場合がある

例) 英語表現の違い

この薬を飲めば風邪は
すぐに治る。

Google 翻訳

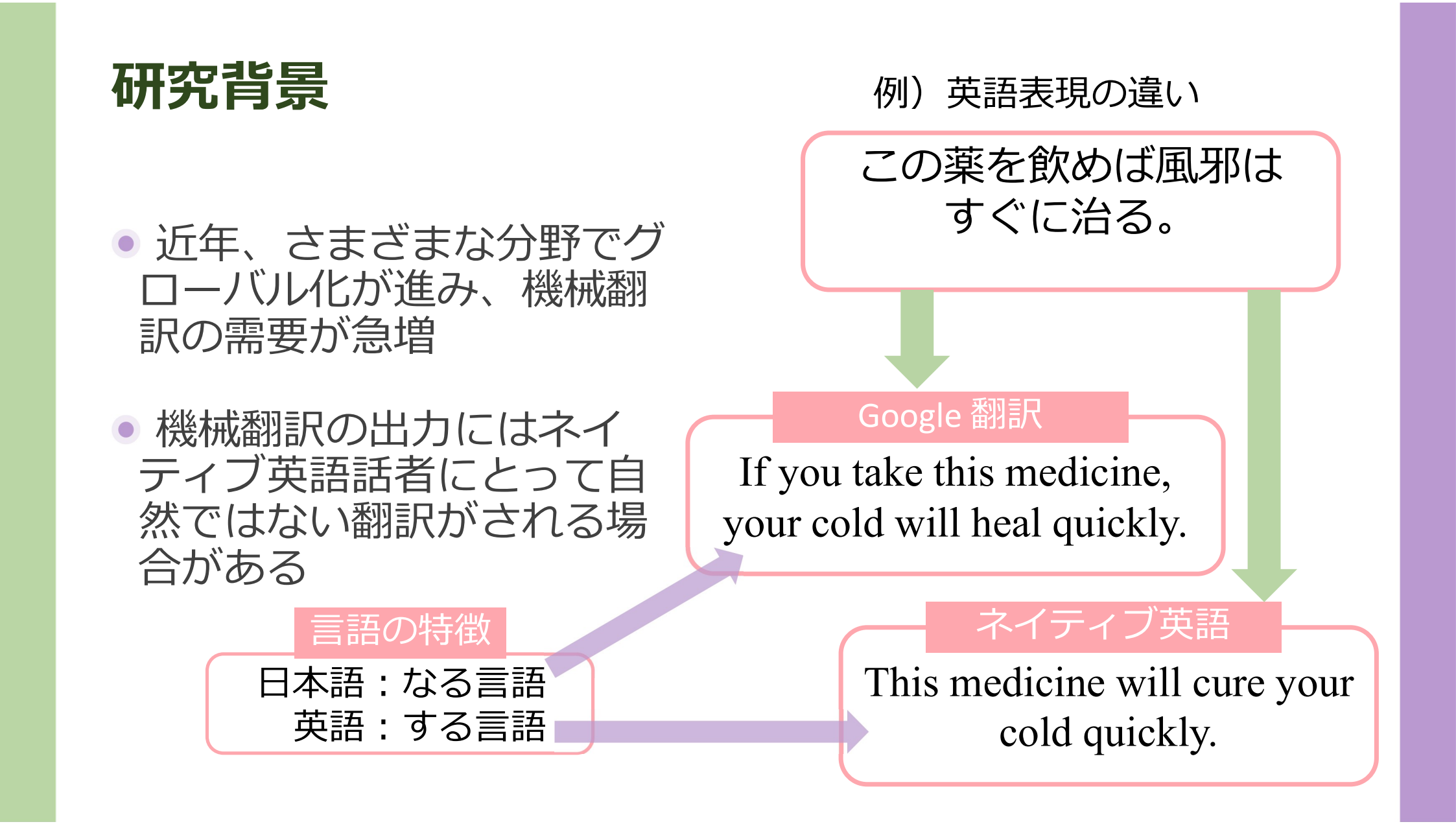
If you take this medicine,
your cold will heal quickly.

ネイティブ英語

This medicine will cure your
cold quickly.

言語の特徴

日本語：なる言語
英語：する言語



提案手法

目的

- 日英間において機械翻訳の翻訳結果の**自然性**を改善する
 - 自然性
 - ネイティブ英語話者にとって自然な翻訳スタイルの程度

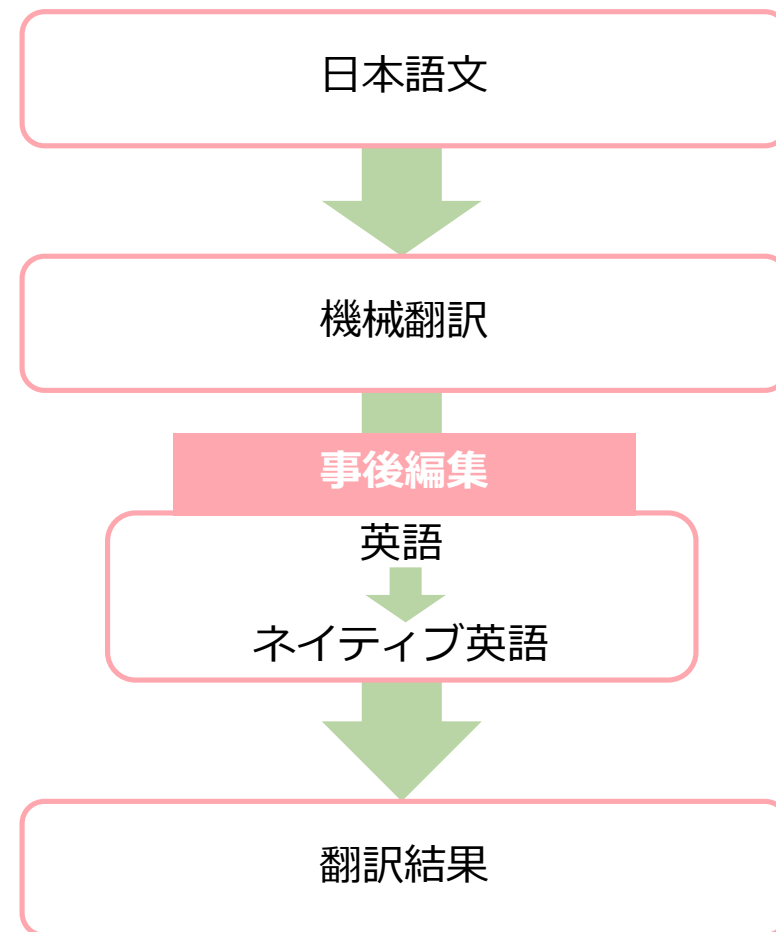
従来手法

- **人手**による事後編集(ポストエディット)手法

提案手法

- **BART**を用いた事後編集モデルの構築

事後編集の流れ



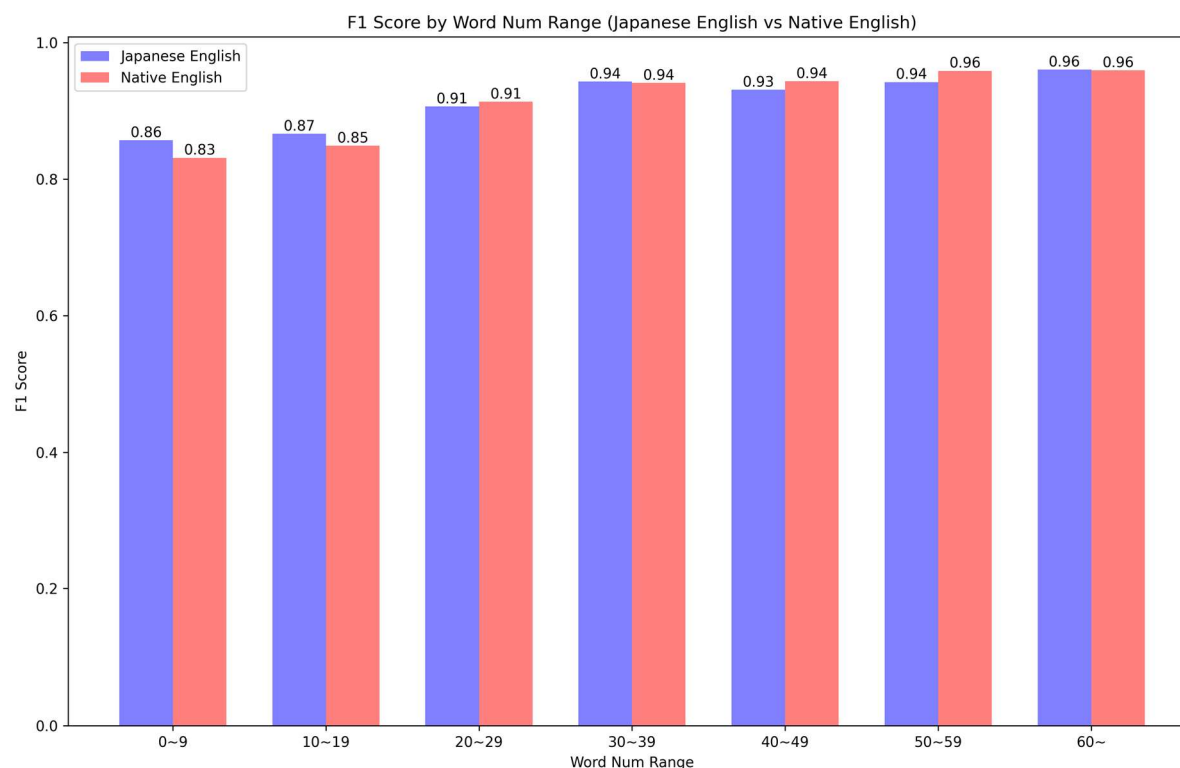
ネイティブ英語分類器

- BERTをファインチューニングして構築
 - 訓練データ：Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス¹
 - 日本人が書いた英語とネイティブが書いた英語

- 分類器の性能評価

- テストデータのF値

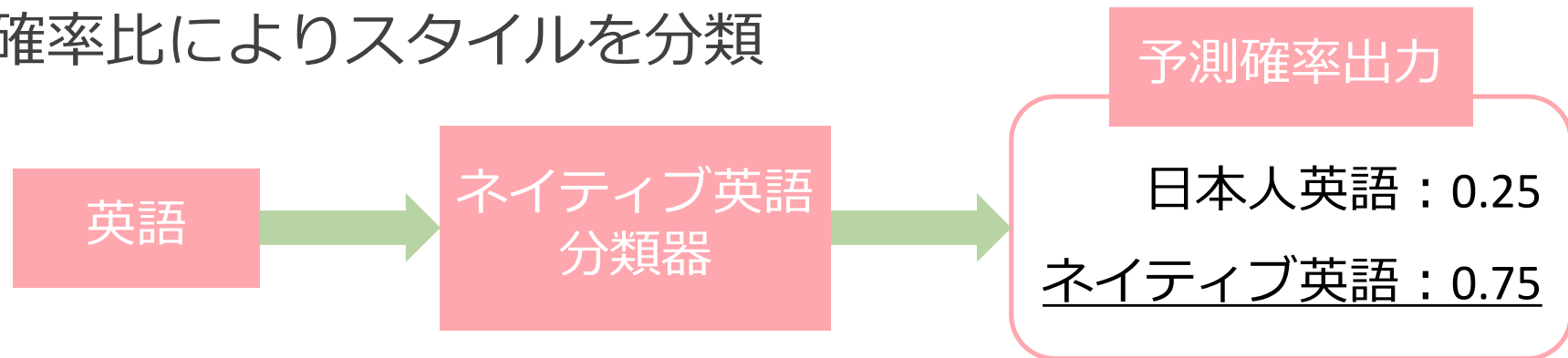
- 横軸：文単語数
縦軸：スコア
 - 単語数の範囲によらず
F値 0.8以上
 - 単語数が20以上の場合
F値 0.9以上



1: <https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/>

ネイティブ英語分類器

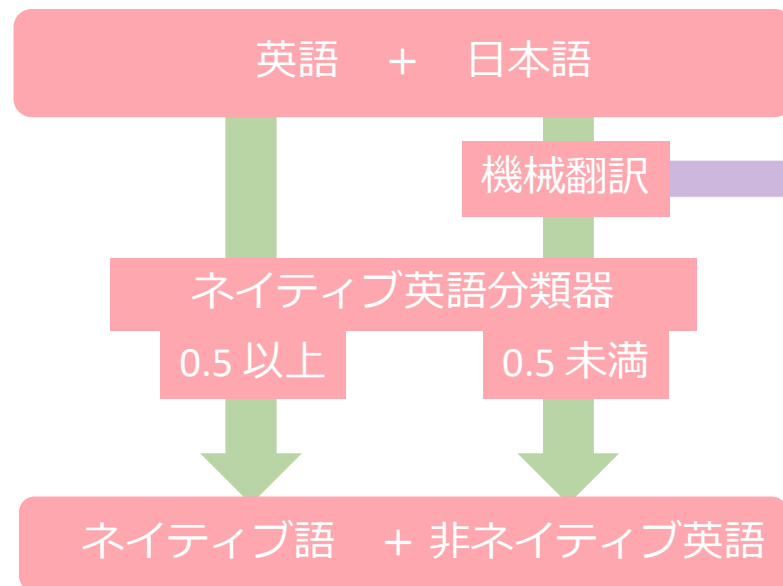
- 確率比によりスタイル进行分类



- ネイティブ英語予測確率 = 自然性
 - ネイティブ英語の定義 : 自然性が 0.5 以上
 - 非ネイティブ英語の定義 : 自然性が 0.5 未満

事後編集モデルの構築

データセットの作成 : 非ネイティブ英語(自然性0.5未満)と
ネイティブ英語(自然性0.5以上)のデータセット



● 使用する機械翻訳

● Google翻訳

➤ Google翻訳対訳コーパス : 7,996 件

● DeepL翻訳

➤ DeepL翻訳対訳コーパス : 12,633 件

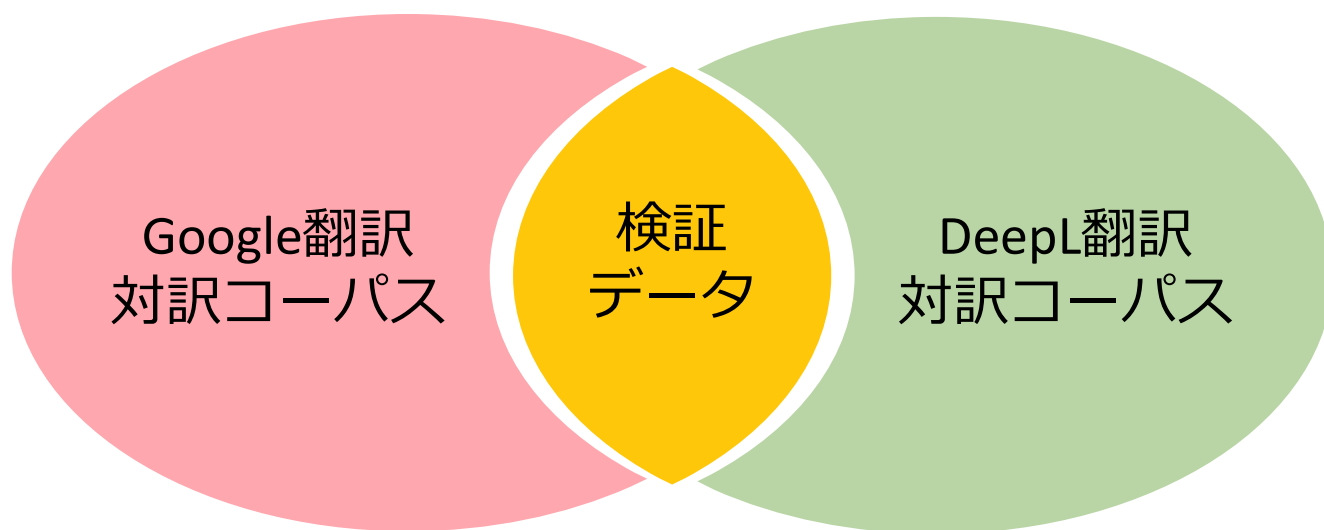
● 日英対訳文対応付けデータ²

➤ ネイティブ英語話者が記述した英語とそれを
日本語に翻訳した対応付けデータ

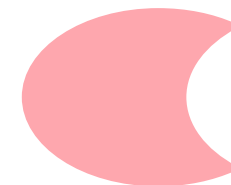
➤ 117,983 件

事後編集モデルの構築

BARTモデルのファインチューニング



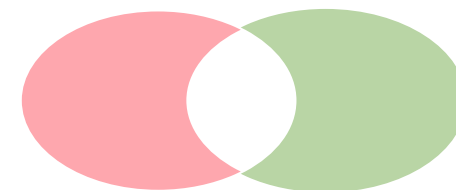
- 事後編集モデル
 - Google翻訳モデル



- DeepL翻訳モデル



- 統合モデル



- 訓練データ

- 低精度データ：ネイティブ英語の自然性が0.5以上の対訳ペア
- 高精度データ：ネイティブ英語の自然性が0.95以上の対訳ペア

評価方法

- 検証データを用いた事後編集前後での比較評価

評価方法

- **自然性の上昇率**

- 分類器を用いて, 事後編集前後において自然性を比較
- 各件の自然性の平均を翻訳機または変換器が持つ自然性の性能とする

- **単語の豊富性**

- ネイティブ英語話者は豊富な単語を用いる²
- 文章における表現の豊かさ, および出現した単語の種類を各件で比較

$$\text{豊富性(\%)} = \frac{\text{出現した単語数 (語)}}{\text{文章の長さ (語)}}$$

2: Markus Freitag, et al. "A Natural Diet: Towards Improving Naturalness of Machine Translation Output". *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*, 3340–3353 (2022).

変換器の評価

● 自然性の上昇率

			予測確率の 平均	予測確率の 上昇率
事後編集前			0.23	
事後 編集後	Google翻訳 モデル		0.39	69.6 %
	DeepL翻訳 モデル		0.43	87.0 %
	統合 モデル	低精度 データ	0.44	91.3 %
		高精度 データ	0.46	100.0 %

- どのモデルも大きく上昇
- 統合モデルの高精度データが最も大きく上昇

変換器の評価

● 単語の豊富性

			豊富性	豊富性の 上昇率
事後編集前			0.826	
事後 編集後	Google翻訳 モデル		0.856	2.39 %
	DeepL翻訳 モデル		0.848	1.43 %
	統合 モデル	低精度 データ	0.854	2.15 %
		高精度 データ	0.856	2.39 %

- どのモデルも上昇
- DeepL翻訳モデルと統合モデルの高精度データが最も大きく上昇

変換器の評価

- 提案手法は英語の自然性の改善に有効であった
 - 性能は大量のデータより高品質な少量のデータの方が優位であることが示された

事後編集成功事例

		自然性
日本語	そうやって52日間で完成したのです。	
事後編集前	That is how it was completed in 52 days.	
事後編集後	It took 52 days to complete.	0.76

まとめ

- 日英翻訳においてBARTを用いた事後編集器の自動化を提案した
- 事後編集器の構築：
 - 対訳コーパスを作成し, BARTをファインチューニングして構築した
- 構築した事後編集器は機械翻訳の翻訳結果の自然性より 20 % 程度高い性能を有することがわかった
 - 用いる機械翻訳に依存しない汎用性の高い事後編集モデルが構築された

今後の課題・展望

- さらに事後編集器の性能を向上させる
 - 全ての翻訳結果に対して自然性を向上
 - 向上性能の強化
 - 訓練データの拡大と精査改善, ファインチューニングの方法の見直し, 検証データの精査改善
- ネイティブ英語話者による生成された英語の自然性の評価